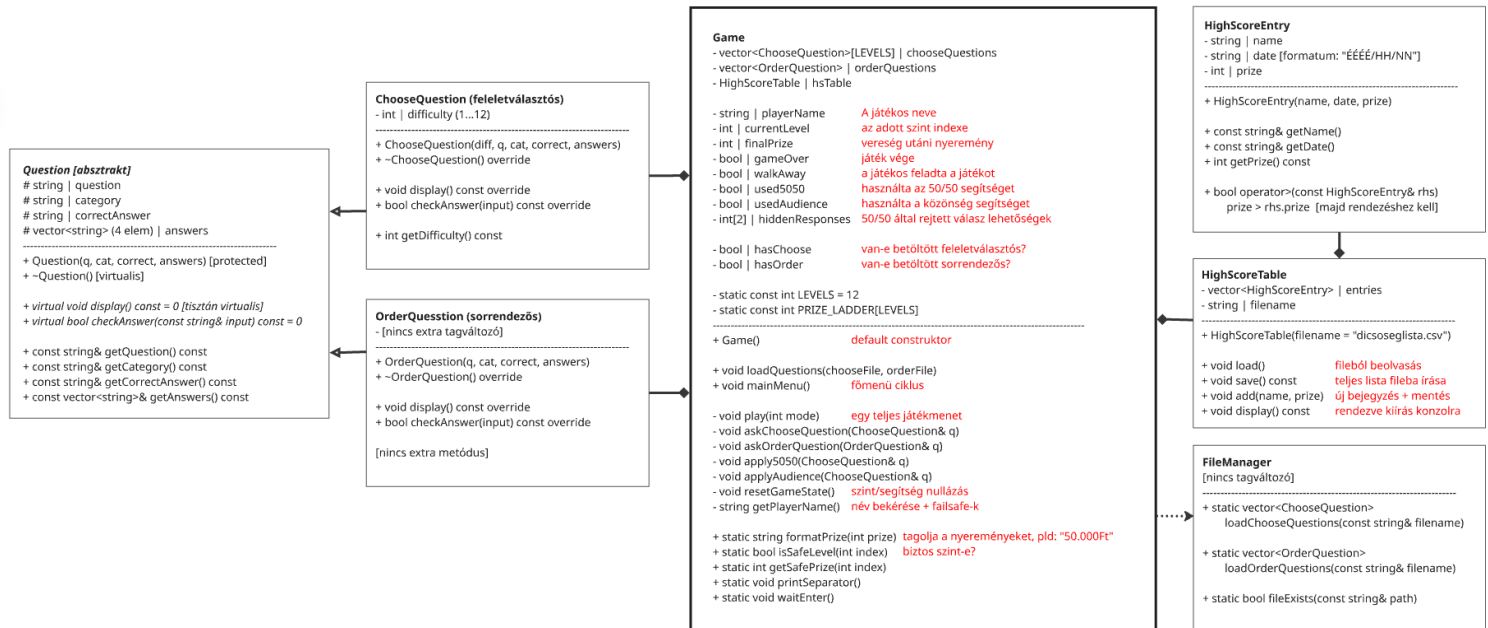


Legyen Ön is Milliomos | C++ Terv | Rapcsák Péter

1. UML rajz



2. Osztályleírások

- Question (absztrakt)
 - ChooseQuestion (feleletválasztós, van nehézségi szint)
 - OrderQuestion (sorrendező, nincs extra adat)
- Game
 - ChooseQuestion-ök (vector tömb, szintenként)
 - OrderQuestion-ök (vector)
 - HighScoreTable (dicsőséglista kezelő)
 - FileManager (statikus hívások, CSV betöltés)
- HighScoreTable
 - HighScoreEntry-k (vector)

3. Pontos Osztályleírások

- Question (absztrakt ős)
 - Közös adatok: kérdés szöveg, kategória, helyes válasz, 4 válasz
 - Két pure virtual metódus: display(), checkAnswer()
 - Protected konstruktor (csak leszármazottak hívhatják)
 - Virtuális destruktork
- ChooseQuestion : public Question
 - Extra: difficulty (1...12) -> melyik szinten jelenik meg
 - display(): "Téma: ... / A: ... B: ... C: ... D: ..."
 - checkAnswer(): 1 betű egyezés ("A", "B", "C", "D")
- OrderQuestion : public Question
 - Nincs extra tagváltozó
 - display(): "[SORRENDEZŐS] Téma: ... / A: ... B: ..."
 - checkAnswer(): 4 betű egyezés (pl. "ABCD")
- HighScoreEntry
 - Adatok: név, nyeremény, dátum
 - operator> a rendezéshez (prize összehasonlítás)
- HighScoreTable
 - CSV fájl kezelés: load(), save(), add(), display()
 - Rendezés: std::sort csökkenő nyeremény szerint

- FileManager
 - Csak static metódusok, nincs példánya
 - loadChooseQuestions(): CSV -> vector<ChooseQuestion>
 - loadOrderQuestions(): CSV -> vector<OrderQuestion>
 - fileExists(): létezik-e a fájl
- Game
 - Tagváltozók: kérdés vektorok, játékos név, szint, nyeremény,
 - segítség flag-ek, HighScoreTable
 - Static: LEVELS=12, PRIZE_LADDER[12], formatPrize(), isSafeLevel(), getSafePrize()
 - **Fő logika:**
 - **mainMenu() -> play(mode) -> askChoose/askOrder -> checkAnswer -> eredmény mentés**

4. Hogyan működik?

- main.cpp:
 - Game game;
 - game.loadQuestions("kerdesek.csv", "sorkerdesek.csv");
 - game.mainMenu();
- Főmenü:
 - [1] Új játék -> mód választás -> play(mode)
 - [2] Dicsőséglista -> hsTable.display()
 - [3] Kilépés
- Játékmenet (play):
 - Név bekérése, állapot nullázása
 - 12 szinten végigmegy:
 - szinttípus (choose/order/vegyes)
 - random kérdés kiválasztás a megfelelő vektorból
 - q.display() + válasz bekérés
 - q.checkAnswer() -> helyes: tovább, helytelen: kiesés
 - Segítségek (csak feleletválasztósnál): 50:50, közönség, kiszállítás (Q)
 - Biztos szintek: 5. és 10. kérdés
 - Eredmény mentése dicsőséglistába
- Kérdések betöltése:
 - FileManager CSV-t olvas -> pontosvessző validálás -> objektumok
 - Game szétválogatja szintenként (getDifficulty)

5. Mintakimenet

```
=====
4. MINTA KIMENET
=====

-----
          LEGYEN ÖN IS MILLIOMOS
-----

[1] ÚJ JÁTÉK
[2] DICSŐSÉGLISTA
[3] KILÉPÉS

-----
Választás: 1
-----

4. KÉRDÉS | Tét: 50.000 Ft
(Biztos nyereményed: 10.000 Ft)

-----
Téma: Általános

Melyik ország fővárosa Budapest?

A: Ausztria
B: Magyarország
C: Szlovákia
D: Románia

-----

Válaszod (F - 50:50) (K - Közönség) vagy (Q - Megállás): B

HELYES VÁLASZ!
peter@Paks1 ~/D/temp>
```

6. File struktúra

○ NHF/

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ main.cpp | belépési pont |
| ▪ question.h/.cpp | Question, ChooseQuestion, OrderQuestion |
| ▪ game.h/.cpp | Game osztály |
| ▪ highscore.h/.cpp | HighScoreEntry, HighScoreTable |
| ▪ filemanager.h/.cpp | FileManager (static) |
| ----- | |
| ▪ kerdesek.csv | feleletválasztós kérdések |
| ▪ sorkerdesek.csv | sorrendező kérdések |
| ▪ dicsoseglista.csv | dicsőséglista (auto) |